

المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا		النموذج المبسط للذرة		المستوى: الرابعة متوسط					
الميدان: الظواهر الكهربائية				المدة: 3 ساعة					
الحصة: وحدة تعليمية				الرقم:					
الكفاءة الختامية		- يحل المشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.							
مركبات الكفاءة		- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي.							
معايير و مؤشرات التقويم		مع 1 : يوظف نموذج الذرة لتفسير ظواهر التكهرب.							
		- يعرف النموذج المبسط للذرة.							
		- يفسر عملية شحن الجسم بالشحنة الموجبة والشحنة السالبة.							
		- يميز بين الجسم الناقل والجسم العازل للكهرباء.							
السندات التعليمية المستعملة		- يبرر التعادل الكهربائي في الذرة وفي الجسم غير المشحون							
		الكتاب المدرسي، فيديوهات و محاكاة لتفسير التكهرب، قضبان من مواد مختلفة، نواس كهربائي، الكاشف الكهربائي، نموذج طومسون، و نموذج رذرفورد.							
العقبات المطلوب تخطيها		التمييز بين الشحنة العنصرية الموجبة والشحنة العنصرية السالبة ومن التي تنتقل عند التكهرب							
سير الوضعية التعليمية									
المراحل		النشاطات							
الوضعية الجزئية		الوضعية الجزئية: عرفت في السنة الثانية أن الذرة هي أصغر مكون للمادة، قدم نموذجا للذرة، ثم قدم تفسيرا للتكهرب بالاعتماد على هذا النموذج المقترح.							
نشاطات تعليمية		I- <u>بنية الذرة:</u> ❖ <u>النشاط 1:</u> مطالعة النص ص9 و التمعن في الوثيقة 6 ص 10.							
ارساء الموارد		<u>نتيجة:</u>							
		• <u>مكونات الذرة:</u>							
		1- <u>نواة:</u> و هي توجد في مركز الذرة تحتوي على شحنات كهربائية موجبة (بروتونات) و دقائق غير مشحونة (نيوترونات).							
		2- <u>الالكترونات:</u> رمزها "e ⁻ " وهي شحنات كهربائية سالبة تدور في مدارات حول النواة.							
		• <u>الشحنة الكهربائية العنصرية:</u> هي ابسط و أصغر شحنة كهربائية يمكن أن تحملها دقيقة و يرمز لها بـ "e" و تساوي $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ و وحدتها الكولوم (C) ومنه : شحنة الالكترون $e^- = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$							
		• <u>التعادل الكهربائي للذرة:</u> في الحالة العادية تكون الذرة متعادلة كهربائيا أي: عدد الدقائق الموجبة (البروتونات) = عدد الدقائق السالبة (الالكترونات)							
		أي شحنة الذرة : $q=0c$							
		يمكن للذرة أن تفقد أو تكتسب عددا من الالكترونات .							
نشاطات تعليمية		II- <u>تفسير ظاهرة التكهرب:</u> 1- <u>تفسير التكهرب بذلك:</u>							
		<table><tr><td>تكهرب الزجاج</td><td>تكهرب الإيبونيت</td></tr><tr><td>عند ذلك الزجاج بالصوف تنتقل إلكترونات من الزجاج إلى الصوف ومنه تصبح شحنة الزجاج موجبة لأنه فقد إلكترونات.</td><td>عند ذلك الإيبونيت بالصوف تنتقل إلكترونات من الصوف إلى الإيبونيت ومنه تصبح شحنة الإيبونيت سالبة لأنه اكتسب إلكترونات.</td></tr></table>				تكهرب الزجاج	تكهرب الإيبونيت	عند ذلك الزجاج بالصوف تنتقل إلكترونات من الزجاج إلى الصوف ومنه تصبح شحنة الزجاج موجبة لأنه فقد إلكترونات.	عند ذلك الإيبونيت بالصوف تنتقل إلكترونات من الصوف إلى الإيبونيت ومنه تصبح شحنة الإيبونيت سالبة لأنه اكتسب إلكترونات.
تكهرب الزجاج	تكهرب الإيبونيت								
عند ذلك الزجاج بالصوف تنتقل إلكترونات من الزجاج إلى الصوف ومنه تصبح شحنة الزجاج موجبة لأنه فقد إلكترونات.	عند ذلك الإيبونيت بالصوف تنتقل إلكترونات من الصوف إلى الإيبونيت ومنه تصبح شحنة الإيبونيت سالبة لأنه اكتسب إلكترونات.								

2- تفسير التكهرب باللمس:

لمس كرية متعادلة بقضيب ايونييت مشحون



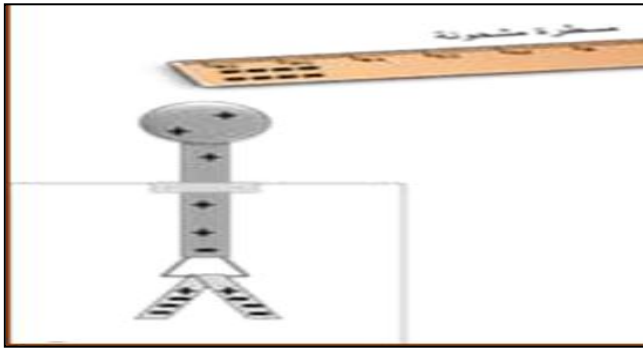
نشاطات
تعليمية

عند لمس كرية متعادلة كهربائياً بقضيب إيونيت مشحون تنتقل إلكترونات من الإيونيت إلى الكرية فتصبح شحنتها سالبة فتتنافر مع الإيونيت لأنه يصبح لهما نفس الشحنة السالبة .

- **لمس كرية متعادلة بقضيب زجاج مشحون** عند لمس كرية متعادلة كهربائياً بقضيب زجاج مشحون تنتقل إلكترونات من الكرية إلى الزجاج فتصبح شحنتها موجبة فتتنافر مع الزجاج لأنه يصبح لهما نفس الشحنة الموجبة .

3- تفسير التكهرب بالتأثير:

تقريب قضيب ايونييت مشحون من الكاشف الكهربائي



عند تقريب قضيب من الإيونيت المكهرب تنفر إلكترونات من قرص الكاشف الكهربائي نحو صفيحتي الألمنيوم فيصبح لهما شحنة سالبة فتتنافران .



ملاحظة: عند تقريب قضيب من زجاج مشحون تنجذب إلكترونات من صفيحتي الألمنيوم نحو قرص الكاشف الكهربائي و منه تظهر شحنة موجبة على صفيحتي الألمنيوم فتتنافران. (لا تكتب يمكن أن تكون واجب منزلي)

نتيجة:

يمكن أن نفسر التكهرب بعملية انتقال للإلكترونات (الشحنت السالبة):

ارساء
الموارد

✓ من جسم لآخر (تكهرب بالدلك أو اللمس)

✓ داخل الجسم المتكهرب (تكهرب بالتأثير).

الجسم المتعادل اذا فقد إلكترونات تصبح شحنته موجبة، و إذا اكتسب إلكترونات تصبح شحنته سالبة.

III- مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية:

من خلال تفسير التكهرب نجد :
أن الشحنة الكهربائية محفوظة أي أن الشحنت الكهربائية التي يفقدها جسم ما فبالضرورة يكتسبها جسم آخر و العكس صحيح.

الوضعية
الجزئية

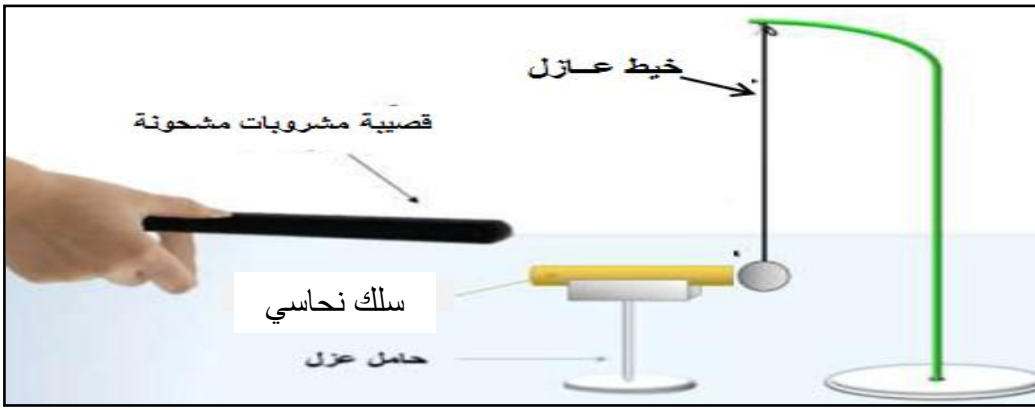
الوضعية الجزئية: اخذت منى مسطرة من البلاستيك و قامت بدلكها و قربتها من قصاصات الورق فلاحظت انجذابها إلى المسطرة ، و لما أعادت التجربة باستعمال قضيب معدني لاحظت أن القصاصات لم تنجذب . كيف تفسر ذلك ؟

IV- النواقل والعوازل :

❖ النشاط 5 ص 11:

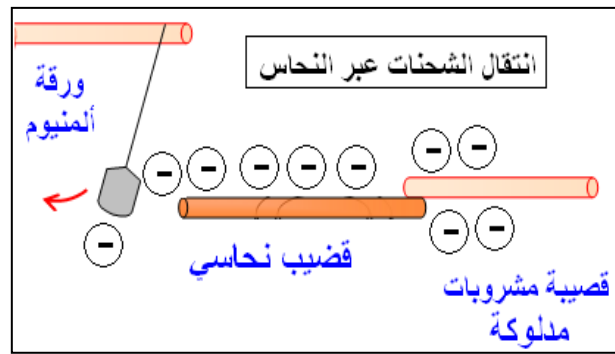
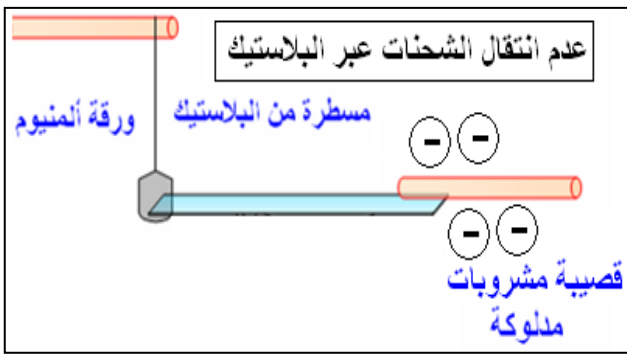
نحقق التركيب التجريبي المقابل ، و نلمس طرف القضيب النحاسي بقصية مشروبات مشحونة .
ثم نعيد التجربة مع قضبان مختلفة (بلاستيك ، زجاج ، خشب ، ألمنيوم).

نشاطات
تعليمية



الملاحظة:

- مع قضبان (البلاستيك و الخشب و الزجاج) نلاحظ عدم تحرك قرص النحاس.
 - مع قضبان (الألمنيوم والنحاس) نلاحظ تنافرين قرص النحاس والقضيب.
- التفسير:** الشحن الكهربائية السالبة التي على طرف قضيب المشروبات لم تستطيع المرور عبر المواد العازلة لكي تؤثر النحاس الكهربائي (الشكل 1) ، بينما مريت في المواد الناقلة (الشكل 2) .



نتيجة:

النواقل: هي الأجسام التي تسمح بمرور الإلكترونات عبرها .
العوازل: هي الأجسام التي لا تسمح بمرور الإلكترونات عبرها .